EDUTRACK: PORTFOLIO & ACADEMIC TRACKER

Dokumen Panduan Laporan & Naskah Presentasi Video (5 Menit)

Mata Kuliah: Pemrograman Mobile Lanjut (Pertemuan 1) | **Dosen:** Nandang Hermanto

---

1. Ringkasan Tugas & Konsep Aplikasi

Aplikasi **EduTrack (Student Academic & Skill Portfolio Tracker)** dibangun berbasis framework Flutter untuk memenuhi kriteria latihan praktikum dan pretest Pemrograman Mobile Lanjut. Aplikasi bertindak sebagai direktori profil mahasiswa sekaligus penyaji rekam jejak sertifikasi kompetensi dalam struktur relasi data bertingkat (One-to-Many).

2. Arsitektur Data Modular (One-to-Many)

Aplikasi memisah model entitas ke dalam struktur terorganisir di folder lib/models/:
• **Entitas Utama (Student)**: Memuat atribut id (NIM), name, major, email, imageUrl, serta menampung List<Certification> certifications.
• **Entitas Relasi (Certification)**: Memuat rincian sertifikat seperti title, issuer, year, dan grade (Predikat kelulusan).

3. Analisis Mandiri (Jawaban 4 Pertanyaan Pemicu Modul)

Pertanyaan Pemicu	Analisis & Jawaban Implementasi
1. Merancang Struktur Data Fleksibel?	Menggunakan pendekatan Object-Oriented Modeling. Class Student mengisolasi list objek Certification. Atribut baru dapat ditambahkan tanpa mengubah struktur dasar.
2. Navigasi Antar Halaman Efisien?	Menerapkan *Object Parameter Passing* melalui Navigator.push. Objek Student utuh dikirim langsung ke StudentDetailScreen tanpa querying ulang.
3. Visualisasi Ringkas & Informatif?	Menggunakan pembagian hirarki visual: Layar 1 menampilkan rangkuman (Avatar, NIM, Badge Counter), sedangkan Layar 2 menampilkan rincian lengkap beserta badge status.
4. Pengelolaan Relasi Data 1-to-N?	Menanamkan List<Certification> pada model mahasiswa dan dirender menggunakan `ListView.builder` bertingkat di layar detail.

4. Rundown & Naskah Presentasi Video (Durasi Tepat 5 Menit / 300 Detik)

Waktu & Segmen	Panduan Aksi Layar (Screen Action)	Naskah Lisan (Dialog)
00:00 - 00:45 (45 Detik) *1. Pendahuluan*	Tampilkan Wajah Webcam / Halaman Utama EduTrack di Chrome.	*'Selamat Pagi/Siang Pak Nandang Hermanto dan rekan sekalian. Nama saya [Nama] NIM [NIM]. Hari ini saya mempresentasikan EduTrack: Student Academic & Skill Portfolio Tracker untuk memenuhi pretest Pemrograman Mobile Lanjut...'*
00:45 - 01:45 (60 Detik) *2. Arsitektur Kode*	Buka VS Code. Tunjukkan folder lib/, student_model.dart, dan certification_model.dart.	*'Aplikasi ini menerapkan Clean Code modular (models, data, screens, main). Untuk relasi One-to-Many, class Student menampung List<Certification> sehingga data terstruktur rapi tanpa database eksternal...'*

01:45 - 03:30 (105 Detik) *3. Live Demo UI*	Buka browser `http://localhost:8080`. Scroll Layar 1, klik kartu Budi Santoso -> Layar 2 -> tekan Back.	*'Pada Layar 1, ditampilkan daftar mahasiswa dalam ListView Material 3 dengan warna Deep Indigo. Saat kartu diklik, Navigator.push membawa objek Student ke Layar 2 yang menampilkan header profil dan 5 sertifikasi ber-badge Emerald Green...'*
03:30 - 04:30 (60 Detik) *4. Analisis Mandiri*	Tampilkan ringkasan 4 Pertanyaan Pemicu modul.	*'Menjawab 4 pertanyaan pemicu: 1. Struktur fleksibel via OOP. 2. Navigasi efisien via Object Passing. 3. Visual ringkas via Card Hierarchy. 4. Relasi 1-to-N diisolasi pada nested list detail view...'*
04:30 - 05:00 (30 Detik) *5. Penutup*	Kembali ke tampilan utama aplikasi / webcam.	*'Demikian presentasi aplikasi EduTrack. Seluruh kebutuhan pretest telah berhasil diimplementasikan dengan bersih. Terima kasih atas perhatiannya.'*